

Deeptime RoC Analysis

Windows 版中文使用手册

多时间尺度深时 Rate-of-Change 分析软件

适用版本: v1.0.1

适用平台: Windows

文档日期: 2026-06-12

目录

1. 软件简介	1
2. 软件包结构	1
3. 快速开始	2
4. 输入数据格式要求	2
5. 操作页面（GUI）说明	3
5.1 Input Data 页面	3
5.2 RoC Settings 页面	4
5.3 Advanced Analysis 页面	5
5.4 Run & Log 页面	6
5.5 Results Preview 页面	7
6. 配置文件说明	7
7. 输出结果说明	8
8. 主要输出表格字段解释	9
9. 方法原理简述	10
10. 引用方式	11
11. 版本信息与更新记录	11
12. 开发者信息与联系方式	11

1. 软件简介

RoC Workflow 是一个面向深时古气候时间序列的多时间尺度 **rate-of- change** (RoC) 分析软件。Windows 版已经打包为可执行程序，普通用户无需安装 Python，也无需打开终端，双击 **RoC_Workflow.exe** 即可启动图形界面。源码版、Mac 运行方式请联系开发人员。

2. 软件包结构

解压 Windows 发布包后，建议保持文件夹结构不变。不要单独移动 **RoC_Workflow.exe**，也不要删除 **_internal** 文件夹。

文件	说明
RoC_Workflow.exe	软件主程序。用户双击该文件启动图形界面。
_internal/	后台计算程序和运行依赖，请勿删除或移动。
_internal/RoC_Workflow_Main.exe	后台计算程序，由 GUI 自动调用，用户通常不需要手动打开。
config_test.yaml	默认测试配置文件，适合普通用户快速运行。
config_full.yaml	文章复现配置文件，用于尽可能复现论文中的完整参数设置。
data/	示例输入数据文件夹。默认示例数据为 data/O.xlsx 。
outputs/	结果输出文件夹。第一次运行前可以为空，软件会自动写入结果。
logo.ico / logo.png	软件图标文件。
README.md	英文简要说明。
LICENSE	许可证文件。
CITATION.cff	软件引用信息。

3. 快速开始

1. 解压 RoC_Workflow_Windows_v1.0.1_20260612.zip。
2. 打开解压后的 RoC_Workflow 文件夹。
3. 双击 RoC_Workflow.exe。
4. 在 1. Input Data 页面选择输入 Excel 文件，并确认 Age column 与 Value column。
5. 在 2. RoC Settings 页面设置年龄范围、Step 和 time-bin widths。
6. 在 3. Advanced Analysis 页面确认后续分析选项。
7. 进入 4. Run & Log，先点击 Check settings / Dry run 检查输入，再点击 Run workflow 开始完整计算。
8. 计算完成后，在 outputs 文件夹或 5. Results Preview 页面查看结果。

4. 输入数据格式要求

输入数据应为 Excel 文件（.xlsx 或 .xls），默认使用第一个工作表。表中必须至少包含年龄列和指标列。Age 或 Value 为空、非数字或无效时，会在预处理阶段被删除。若多个记录具有完全相同 Age，软件会对这些 Value 自动取平均值。Age 可以从年轻到老或从老到年轻排列，软件可根据 Sort data by Age 选项自动排序。

5. 操作页面（GUI）说明

RoC Workflow GUI 包含 5 个页面：1. Input Data、2. RoC Settings、3. Advanced Analysis、4. Run & Log、5. Results Preview。用户可以点击顶部标签切换页面，也可以使用页面底部的 Previous step / Next step 按钮按流程前进。

5.1 Input Data 页面

Rates-of-Change RoC Workflow

Configure input data, RoC settings, advanced analysis, then run the workflow and preview outputs.

1. Input Data 2. RoC Settings 3. Advanced Analysis 4. Run & Log 5. Results Preview

Base configuration

Base config file: D:\22457\Desktop\RoC_Workflow_Windows_v1_exe\config_test.yaml Browse

Input Excel data

Excel file: D:\22457\Desktop\RoC_Workflow_Windows_v1_exe\data\O.xlsx Browse

Sheet: 0

Age column: Age

Value column: Value

☒ Sort data by Age before analysis

☒ Use Z-score normalized values for RoC analysis

Output folder

Output folder: D:\22457\Desktop\RoC_Workflow_Windows_v1_exe\outputs Browse Open outputs

Notes

1. The base config file provides default and advanced settings. Values shown in the GUI will override the corresponding settings in the base config during runtime.

2. Default sheet = 0 means the first sheet in the Excel file.

3. If Z-score is enabled, the workflow will add a Z-score column and use it for RoC calculation.

Next step ►

- **Base config file:** 基础配置文件，用于提供默认参数和高级参数。GUI 中显示的参数会在运行时覆盖基础配置文件中的对应设置。
- **Excel file 输入:** Excel 数据文件路径。
- **Sheet:** 工作表编号或名称。0 表示第一个工作表。
- **Age column:** 年龄列名称，默认 Age。
- **Value column:** 指标列名称，默认 Value。
- **Sort data by Age before analysis:** 是否在计算前按 Age 排序。通常建议勾选。
- **Use Z-score normalized values for RoC analysis:** 是否将 Value 标准化为 Z_score 后再计算 RoC。适合不同指标之间进行相对比较。
- **Output folder:** 结果输出文件夹。默认 outputs。

5.2 RoC Settings 页面

Rates-of-Change RoC Workflow

Configure input data, RoC settings, advanced analysis, then run the workflow and preview outputs.

1. Input Data **2. RoC Settings** **3. Advanced Analysis** **4. Run & Log** **5. Results Preview**

Age range and resolution

Start age (kyr): 67000 End age (kyr): 0 Step (kyr): 100

Analytical time-bin widths

Time-bin widths (kyr): 100, 500, 1000

Generate widths: From 50 To 1000 Step 50 Generate

RoC methods

☒ IBR ☒ TS ☒ IQR

Interpolation

☐ No interpolation ☐ Linear interpolation ☒ Distance-count weighted interpolation

Count weight alpha: 1.0

Distance weight beta: 1.0

Edge mode: nearest

Notes

1. Start age should be greater than End age. For example, use Start age = 67000 kyr and End age = 0 kyr for a 0–67 Ma record.

2. Start age, End age, and Step jointly define the age nodes used for RoC calculation. Step is the spacing between adjacent age nodes. For example, Step = 100 kyr generates age nodes every 100 kyr

◀ Previous step Next step ▶

- **Start age (kyr):** 分析区间较老的一端。例如 67000 kyr。
- **End age (kyr):** 分析区间较年轻的一端。例如 0 kyr。
- **Step (kyr):** 年龄节点间隔。例如 Step = 100 kyr，则生成 0, 100, 200 ... kyr 的年龄节点。
- **Time-bin widths (kyr):** 分析时间尺度列表。例如 100, 500, 1000。
- **Generate widths:** 快速生成连续时间尺度。例如 From 50、To 1000、Step 50 可生成 50–1000 kyr 每 50 kyr 一个尺度。
- **IBR (Inter-bin Rate):** 先计算 time-bin mean，再插值，再计算相邻分析时间尺度大小的 bin 之间的变化率。
- **TS (Theil-Sen slope):** 在每个 time-bin 内计算稳健斜率。
- **IQR (Interquartile range):** 在每个 time-bin 内计算四分位距，反映 bin 内变异幅度。
- **No interpolation:** 不对缺失值进行插值。
- **Linear interpolation:** 使用线性插值补齐缺失值。
- **Distance-count weighted interpolation:** 同时考虑样本数量和距离的加权插值，默认推荐。

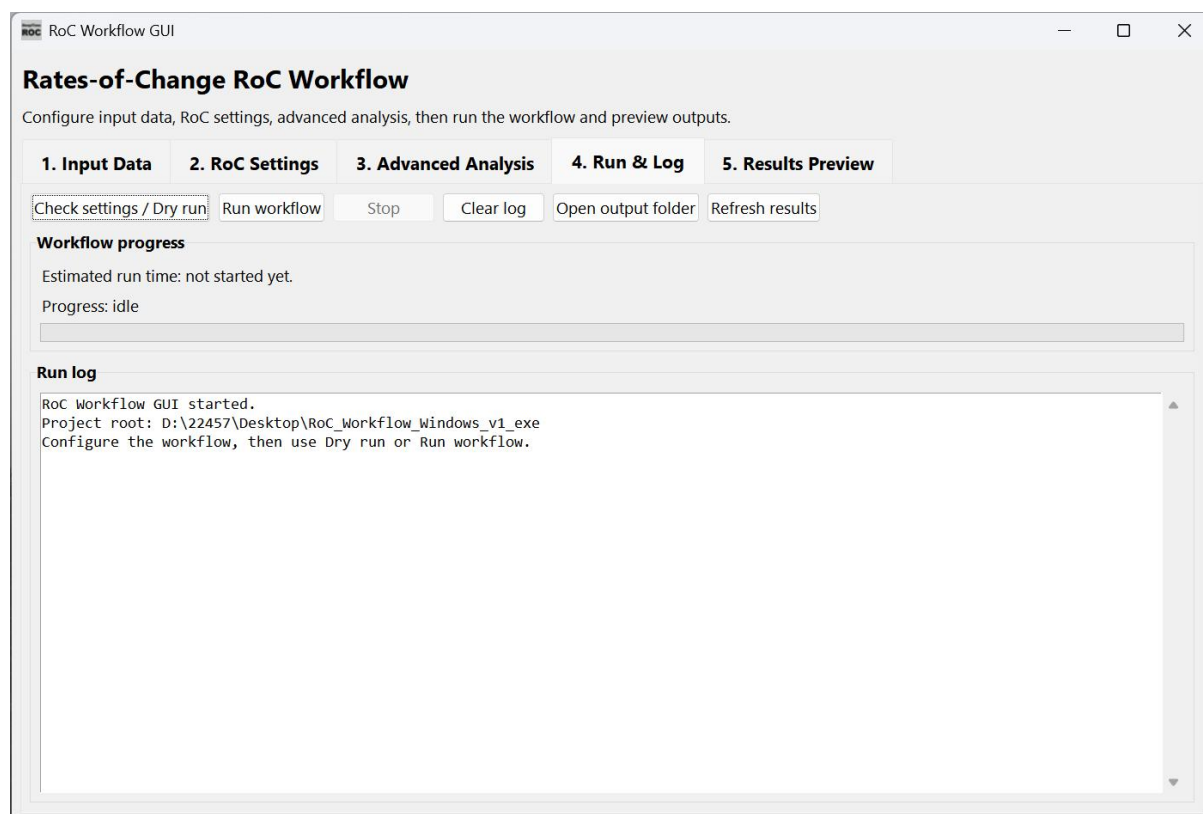
- **Count weight alpha:** 加权插值中的样本数权重参数，仅 **weighted interpolation** 使用。
- **Distance weight beta:** 加权插值中的距离权重参数，仅 **weighted interpolation** 使用。
- **Edge mode:** 控制插值序列开头和结尾缺失值的处理方式：**nearest**、**nan** 或 **zero**。

5.3 Advanced Analysis 页面

- **LRI time-scale effect analysis and correction:** 分析 RoC 随时间尺度变化的规律，并生成时间尺度校正后的 **relative RoC**。
- **nTV / Gini method evaluation:** 计算 **nTV** 和 **Gini**，用于评价不同方法和尺度下 RoC 序列的变异强度与不均匀性。
- **Breakpoint analysis:** 包含 **PWLF breakpoint detection**、**KDE consensus breakpoint detection** 和 **phase statistics**。
- **Generate SVG and PNG summary figures:** 生成汇总图，默认输出 **SVG** 和 **PNG**。
- **Breakpoint input:** 选择基于 **raw RoC** 还是 **time-scale-corrected relative RoC** 进行阶段分析。
- **Segments:** **PWLF** 分段线性拟合的线段数，可输入多个值，例如 5, 6。
- **PWLF half-window:** 断点两侧局部统计比较的窗口大小。

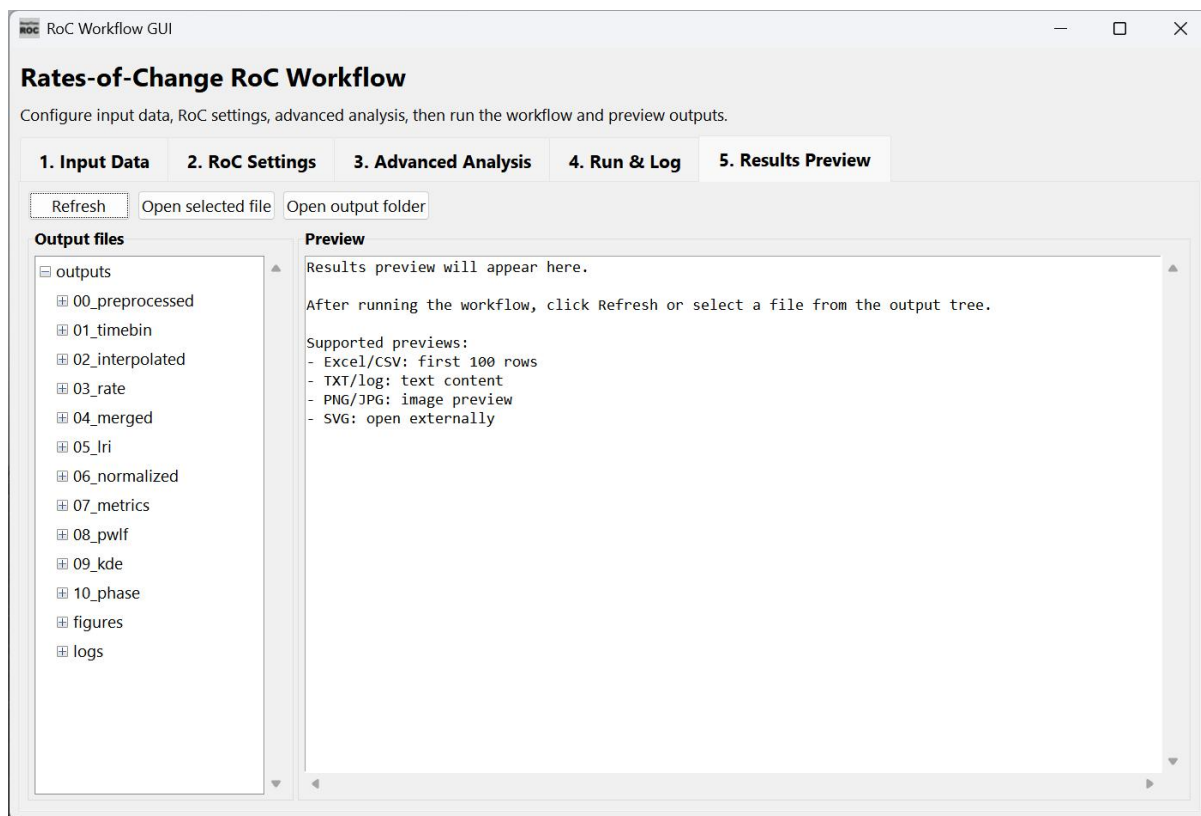
- PWLF min points: 断点两侧进行统计检验所需的最小数据点数。
- KDE grid step: KDE 密度估计的年龄网格步长。
- KDE bandwidth: KDE 平滑窗口。较大值会合并相近断点，较小值保留更多局部峰。
- Consensus breakpoints: 最终保留的共识断点数量。

5.4 Run & Log 页面



- Check settings / Dry run: 只检查配置和输入数据，不执行完整计算。建议每次正式运行前先点击。
- Run workflow: 开始完整计算。
- Stop: 终止当前运行。
- Clear log : 清空日志窗口。
- Open output folder: 打开 outputs 结果文件夹。
- Estimated run time: 运行时间提醒，仅为估计值，实际时间取决于数据量、时间尺度数量、PWLF/KDE 设置和电脑性能。
- Progress: 阶段式进度条，显示当前工作流进度。

5.5 Results Preview 页面



- **Output files:** 左侧文件树显示 **outputs** 文件夹内容。
- **Preview:** 右侧可预览 Excel、CSV、TXT、PNG 等文件。
- **Refresh:** 刷新输出文件树。若结果没有立即显示，可点击此按钮。
- **Open selected file:** 用系统默认程序打开当前选中的文件。
- **SVG 文件:** GUI 中不嵌入预览，建议用浏览器、Illustrator 等矢量图软件打开。

6. 配置文件说明

RoC Workflow 使用 YAML 配置文件保存默认参数和高级参数。GUI 中可见的参数会覆盖 base config file 中对应设置；GUI 中没有显示的高级参数仍由 base config file 控制。

7. 输出结果说明

文件夹	说明
00_preprocessed	预处理后的输入数据，包括去除无效值、重复 Age 平均、可选 Z-score 标准化等结果。
01_timebin	原始 time-bin 计算结果。IBR 对应 Mean_origin; TS/IQR 对应 Rate_origin。
02_interpolated	插值后的中间结果。因计算方式不同，IBR 为 bin 取均值后对空值 bin 进行插值，再计算 RoC; TS/IQR 为各个 bin 直接计算 RoC 再对空值 bin 进行插值。所以此文件夹中 IBR 对应 Mean_origin; TS/IQR 对应 Rate_origin。
03_rate	最终 RoC 序列，是后续合并、LRI、metrics、PWLF、KDE 和 phase 分析的基础。
04_merged	多时间尺度合并表，每个方法一个 all_timescales 表。
05_lri	LRI 回归结果、回归点表和分位点表。
06_normalized	时间尺度校正后的 relative RoC 表。
07_metrics	nTV 和 Gini 指标评价结果。
08_pwlf	PWLF breakpoint detection 结果。
09_kde	KDE consensus breakpoint detection 结果。
10_phase	阶段划分和阶段均值统计结果。
12_figures	自动生成的 SVG 和 PNG 汇总图。当前版本会绘制所有已计算的 Timescale_* 尺度。
run_summary.txt	本次运行参数和输出文件摘要。

8. 主要输出表格字段解释

字段	说明
Time_bin	time-bin 编号。
Age_node	time-bin 的中心年龄节点。
Timebin_width_kyr	分析时间尺度或 time-bin 宽度。
Counts	该 time-bin 中的数据点数量。
Age_unique	该 time-bin 中不同年龄点数量。
Metric	当前计算指标：mean、ts 或 iqr。
Mean_origin	原始 time-bin mean，主要用于 IBR 流程。
Mean_interp	插值后的 time-bin mean。
Rate_origin	TS 或 IQR 的原始 bin-level 结果。
Rate_interp	插值后的 TS 或 IQR 结果。
Age_kyr	最终 RoC 序列的年龄。
Rate	最终用于后续分析的 RoC 或 RoC-related 值。
IQR_quartile_method	IQR 使用的四分位数方法：inc 或 exc。
IQR_min_count	计算 IQR 所需的最小有限数值数量。

9. 方法原理简述

方法	说明
IBR	Inter-bin Rate。先在每个 time-bin 内计算均值，然后对均值序列插值，再计算相隔一个 time-bin width 的两个非重叠 bin 均值之间的绝对变化率。
TS	Theil-Sen slope。在每个 time-bin 内计算稳健斜率，并取绝对值作为 RoC 相关指标。适合降低异常值对趋势估计的影响。
IQR	Interquartile range。计算 time-bin 内 Q3-Q1，反映 bin 内变异幅度。IQR 是 RoC-related variability metric，不是严格意义上的直接变化率。
LRI	Log-log regression index，用于描述 RoC 与分析时间尺度之间的关系，并用于时间尺度效应校正。
nTV	Normalized total variation，用于衡量 RoC 序列的总体变异强度。
Gini	衡量 RoC 分布不均匀性。数值越高，说明变化越集中于少数时间段。
PWLF	Piecewise linear fitting。基于累计 RoC 曲线识别阶段转折。
KDE	Kernel density estimation。整合不同方法、不同尺度和不同 PWLF segment 设置下的断点，识别共识断点。
Phase statistics	基于共识断点划分阶段，并统计不同阶段、不同方法和不同尺度下的 RoC 均值等指标。

10. 引用方式

如果在论文、报告或项目中使用 RoC Workflow，建议引用软件名称、版本号、作者、年份、GitHub 地址或 DOI。正式引用信息可参考发布包中的 CITATION.cff 文件。

11. 版本信息与更新记录

内容	说明
软件名称	RoC Workflow
当前版本	v1.0.1
发布日期	2026-06-12
平台	Windows
主要用途	深时古气候记录的多时间尺度 RoC 分析。

12. 开发者信息与联系方式

赵洪祎

中国地质大学（北京）

zhaohy@cugb.edu.cn

张来明

中国地质大学（北京）

lzhang@cugb.edu.cn